

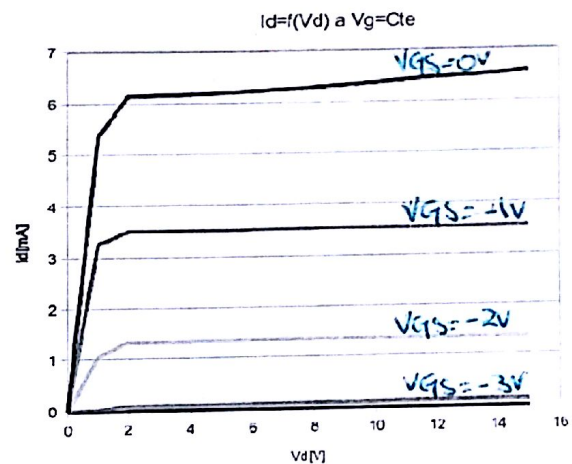
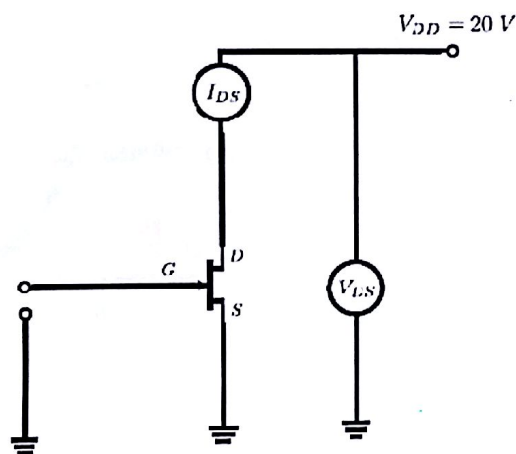
2do Parcial de Dispositivos electrónicos – Tema 1 - Año 2015.

Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba.

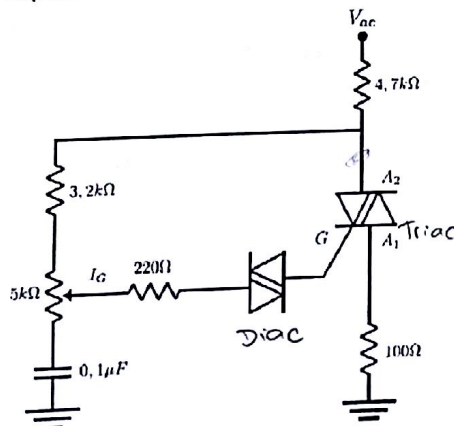
Alumno: Sueldo Enrique

4 (cuatro)

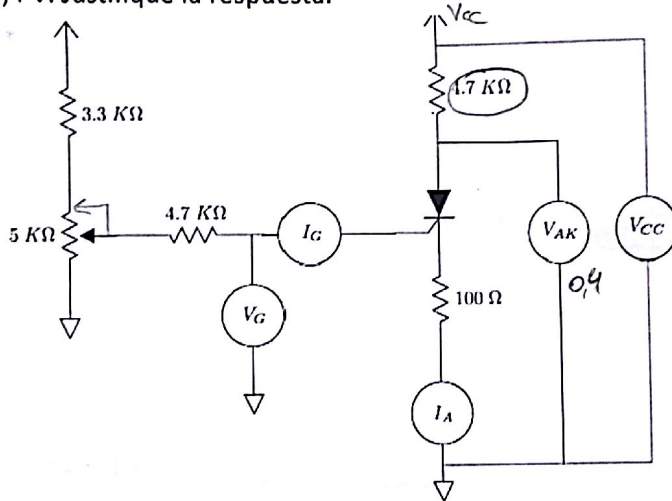
- 1) Dibujar el circuito práctico para hacer un oscilador de relajación con un transistor unijuntura. Explicar su funcionamiento y dibujar la forma de onda en los tres terminales del componente. ¿Cómo puede variarse la frecuencia en este circuito?. ¿Qué aplicación práctica tiene este circuito?
- 2) En el circuito siguiente determinar la polarización de la tensión V_{GS} para lograr las curvas que se observan en la grafica. Colocar valores de tensión hipotéticos para cada una de las curvas.



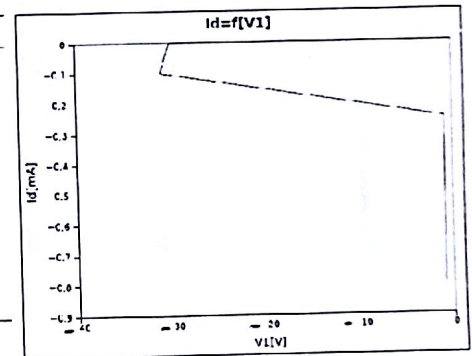
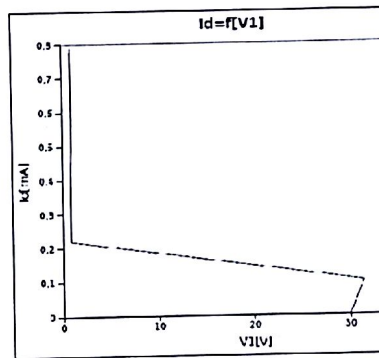
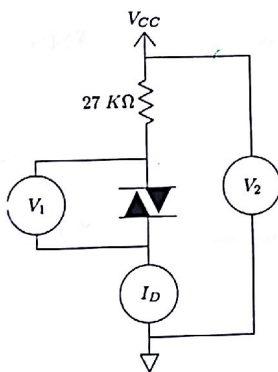
- 3) ¿Cuáles son las alternativas para disparar y apagar un SCR?, enumere y explique la condición que debe alcanzarse para que se logre el disparo y el apagado.
- 4) Explicar los siguientes parámetros en el JFET:
 I_{DS} V_{DS} I_{GSS} V_{GS} P_T $V_{GS(OFF)}$
- 5) Explicar el funcionamiento del siguiente circuito. Dibujar las formas de señal VA1A2 y en VRL.



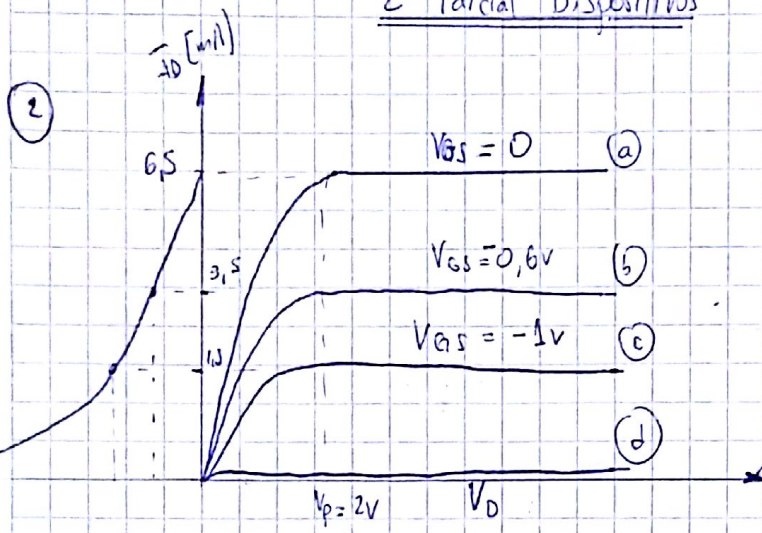
- 6) ¿Qué potencia debo colocar en la resistencia de 4K7 del siguiente circuito?. Considerar $V_{CC} = 0$ a $150V$ y $V_{AK_on} = 0,4 V$. Justifique la respuesta.



- 7) En el siguiente circuito, ¿cuál de las dos señales es correcta en V1? ¿La primera?, ¿la segunda? ¿ambas?.



2ª Parcial Dispositivos



a) En primer lugar, suponemos una $V_{GS} = 0$, por lo cual la corriente será máxima $I_{DSS} = 6,5 \text{ mA}$. para la curva (a)

b) Para el caso de la curva (b), se obtiene una $I_D \approx 3,5 \text{ mA}$ y se supone una $V_{GS} = -0,6 \text{ V}$. La V_{GS} es negativa, por tratarse de un JFET canal "n" y la polarización entre Gate y Salida debe ser inversa

c) Para la curva (c), con una $I_D \approx 1,5 \text{ mA}$, se supone una $V_{GS} = -1 \text{ V}$

d) Finalmente, para la curva (d), la corriente es cercana a cero, por lo que el transistor está en corte, y la $V_{GS} = -2 \text{ V}$. A este valor se llega ya que gráficamente, $V_P \approx 2 \text{ V}$ ya que a partir de este valor la I_D se torna constante.

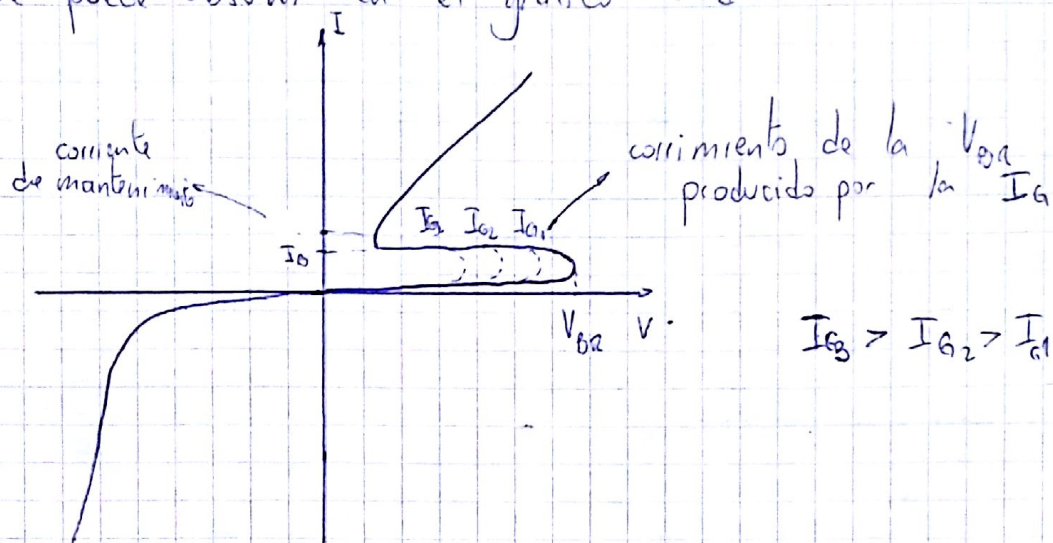
$$V_{GS(off)} = -V_P$$

✓ ③ Las condiciones para que se produzca el disparo de un tiristor son es que:

- En primer lugar, se alcance una tensión considerablemente alta, V_{BR} . a partir de la cual empezará a conducir como un diodo normal.
- En segundo lugar, aplicando un pulso de corriente en la Gate del dispositivo. Mientras mayor sea dicha corriente, menor será también

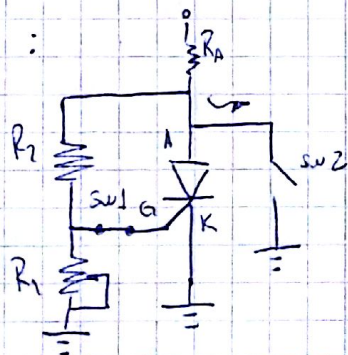
la tensión que se necesitará para que el dispositivo comience con su ciclo de conducción.

Se puede observar en el gráfico V-I:



Una vez que se dispara la SCR, esta continuará activa por más que la I_G (corriente en gate) sea nula.

Para modificar esta condición y deshabilitarla, hará falta modificar la corriente en el ánodo de la SCR; lo cual puede lograrse de la siguiente manera:



Observamos que al activar el interruptor, la corriente fluirá, desactivando el SCR.

Otra forma de inhabilitar la SCR, sería disminuyendo la tensión entre ánodo y cátodo.

Nº 4 I_{SS} = Corriente máxima del dispositivo: valor al cual trabaja el dispositivo, resultado de aplicar una V_p .

V_{OS} = Tensión drenador-surtidor cuando esta llega al valor V_p = tensión de estrangulamiento, la corriente se hace máxima (si $V_{GS} = 0$)

V_{GS} = Tensión compuerta-surtidor debe estar polarizado inversamente.

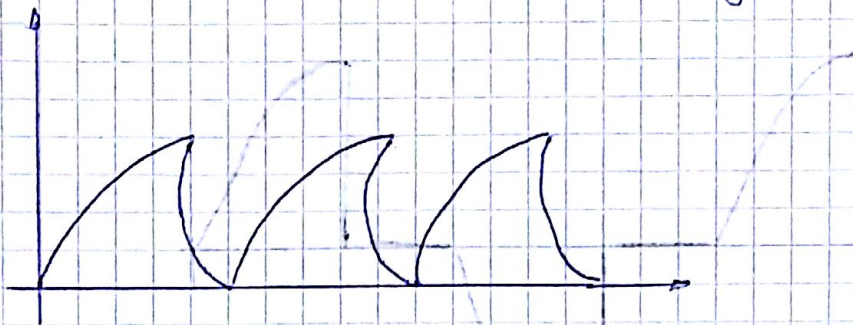
$V_{GS(off)}$ = Valor de V_{GS} para el cual la corriente $I_D = 0$. ✓

I_G = corriente en el gate: debe ser nula.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

↳ valor que puede tomar I_D (siempre debe ser menor que I_{DSS}). ~~P_T ?~~

✗ ① El oscilador con un UJT tiene la siguiente forma:



En la primera parte de la señal, se puede apreciar el ciclo de carga del capacitor, y en la segunda, la descarga.

! ⑤ El circuito S funciona de la siguiente forma:

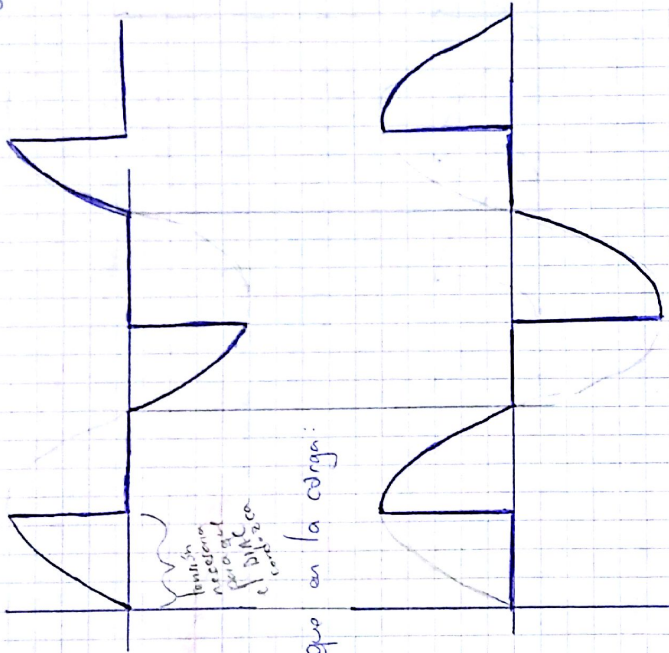
Se aplica sobre el diac una tensión de alterna, regulada por el potenciómetro.

Para que el DIAC comience su ciclo de conducción, la tensión aplicada debe ser superior a V_{BR} que es la tensión a partir de la cual se comporta como circuito abierto.

Una vez que lo haga, excitará el gate del triac, haciendo que éste también comience a conducir.

Lo que se logra con este circuito es un recorte de potencia a onda completa.

Entre los extremos del TRIAC, vamos a ver la siguiente señal:



7 En el circuito del DIAC, ambos gráficos son correctos, ya que este transistor trabaja de igual manera polarizado directa e inversamente.

$$6) V = V_{CC} - V_{AK} = 0$$

$$V_D = 150V - 0,4V = 149,6V$$

$$I = \frac{V_D}{R} = \frac{149,6V}{4,7K\Omega} = 0,0318A = 31,8mA$$

$$P_{ot} = V \cdot I = 149,6V \cdot 31,8mA = 4,76W$$

Máxima potencia disipada con una $V = 150V = 4,76W$.

Notas por el cual, la potencia de la resistencia deberá ser de 5W al menos.